## 01 이차함수의 뜻

$y$가 $x$에 대한 이차함수인 것은?

[3점]

① $y=\dfrac{3}{x^2}$ ② $3x^2-5x+1$

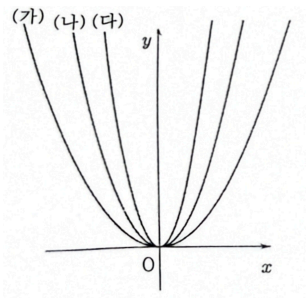
③ $(x+3)^2=2x-3$ ④ $y=2x^2-3(x^2+1)$

⑤ $y=-x(x-2)+x^2$

## 02 y=ax²의 폭

세 이차함수 (가) $y=\dfrac{1}{2}x^2$, (나) $y=ax^2$, (다) $y=3x^2$의 그래프가 아래의 그림과 같을 때, 다음 중 $a$의 값이 될 수 없는 것은? (단, $a$는 상수)

[4점]




① $\dfrac{5}{4}$ ② $\dfrac{3}{2}$ ③ $\dfrac{11}{5}$ ④ $\dfrac{7}{3}$ ⑤ $\dfrac{13}{4}$

## 03 y=ax²+q의 성질

이차함수 $y=2x^2+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[3점]

① 축은 $x=1$이다.

② 위로 볼록한 포물선이다.

③ 꼭짓점의 좌표는 $(1,\ 0)$이다.

④ $x$축보다 항상 위쪽에 있다.

⑤ 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

## 04 평행이동 후 지나는 점

이차함수 $y=-\dfrac{1}{3}x^2$의 그래프를 $x$축의 방향으로 $1$만큼 평행이동하면 점 $(k,\ -3)$을 지난다. 이때 두 상수 $k$의 값을 $k_1$, $k_2$라 할 때, $k_1-k_2$의 값은? (단, $k_1>k_2$)

[4점]

① $5$ ② $6$ ③ $7$ ④ $8$ ⑤ $9$


B4 · ☎ 010-8677-2263

**05** 평행이동한 식

이차함수 $y=2x^2$의 그래프를 $x$축으로 $-1$만큼, $y$축으로 3만큼 평행이동한 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$라고 할 때, $a-b+c$의 값은? (단, $a$, $b$, $c$는 상수)

[4점]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

**06** 제4사분면을 지나는지

이차함수의 그래프가 제4사분면을 지나는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

| |
|---|
| ㄱ. $y=-3x^2+1$ ㄴ. $y=-(x+1)^2$ |
| ㄷ. $y=2\left(x+\frac{1}{3}\right)^2-1$ ㄹ. $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$ |

[5점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

**07** 평행이동하여 포개어지는 그래프

이차함수의 그래프 중에서 이차함수 $y=-\frac{3}{2}x^2$의 그래프를 평행이동시켜서 완전히 포갤 수 있는 것은?

[3점]

① $y=-2x^2-3$ ② $y=\frac{3}{2}(x-1)^2-1$

③ $y=-\frac{2}{3}(x^2+x+3)$ ④ $y=-\frac{3}{2}(x+1)^2$

⑤ $y=\frac{2}{3}x^2+4x-2$

**08** 조건으로 식 세우기

다음을 모두 만족하는 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$라고 할 때, $a-b+c$의 값은? (단, $a$, $b$, $c$는 상수)

| |
|---|
| • $y=-3x^2$의 그래프와 $x$축에 대하여 대칭인 그래프를 평행이동한 그래프이다.<br>• $y$절편이 $-3$이다.<br>• 축의 방정식은 $x=-1$이다. |

[4점]

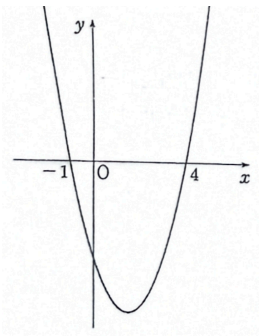
① $-6$ ② $-3$ ③ $0$ ④ $3$ ⑤ $6$

## 09 그래프와 계수의 부호

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 아래와 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a$, $b$, $c$는 상수)

| |
|---|
| ㄱ. $ab>0$ ㄴ. $bc>0$ |
| ㄷ. $\frac{9}{4}a-\frac{3}{2}b+c>0$ ㄹ. $16a-4b+c=0$ |

[4점]

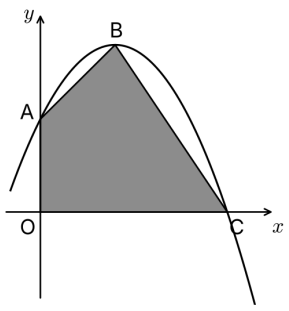



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

## 10 그래프 위 점으로 만든 사각형 넓이

그림은 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+2x+\frac{5}{2}$의 그래프이다. 이 그래프가 $y$축과 만나는 점을 A, 꼭짓점을 B, $x$축과 만나는 두 점 중 오른쪽에 있는 점을 C라고 할 때, □OABC의 넓이는?

[5점]

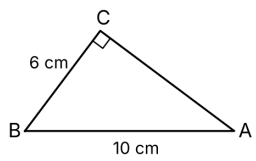



① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{41}{4}$ ③ $\frac{55}{4}$ ④ $16$ ⑤ $\frac{67}{4}$

## 11 삼각비의 뜻

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것은?

[3점]



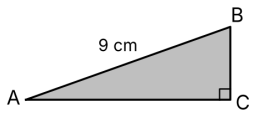

① $\cos A=\frac{3}{5}$ ② $\sin A=\frac{4}{5}$ ③ $\sin B=\frac{3}{5}$

④ $\cos B=\frac{4}{5}$ ⑤ $\tan B=\frac{4}{3}$

## 12 삼각비로 넓이 구하기

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=9\,\mathrm{cm}$이고, $\sin A=\frac{1}{3}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



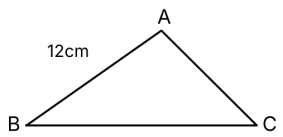

① $9\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $10\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $12\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$

④ $14\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $15\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$

## 13 수선을 그어 변의 길이 구하기

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin C=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\overline{AC}$와 $\overline{BC}$의 길이의 합은?

[4점]




① $(8\sqrt{3}+4\sqrt{6})\,\text{cm}$ ② $(4\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$

③ $(8\sqrt{3}+6\sqrt{6})\,\text{cm}$ ④ $(6\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$

⑤ $(8\sqrt{3}+8\sqrt{6})\,\text{cm}$

## 14 특수각의 삼각비 계산

$\sin 60^\circ\times\cos 45^\circ-\sin 45^\circ\times\tan 30^\circ$의 계산 결과를 $a$, $\sin 90^\circ+\cos 0^\circ+\tan 0^\circ$의 계산 결과를 $b$라 할 때, $ab$의 값은? (단, $a$, $b$는 상수)

[4점]

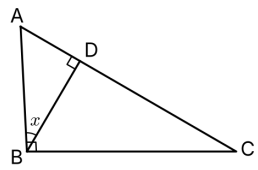
① $\dfrac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\dfrac{\sqrt{6}}{6}$ ③ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\sqrt{6}$

## 15 닮음과 삼각비

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이고 $\angle ABD=x$일 때, $\cos x$의 값을 나타내는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

| ㄱ. $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{AB}}$ | ㄴ. $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{BC}}$ | ㄷ. $\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ | ㄹ. $\dfrac{\overline{AB}}{\overline{BD}}$ |
|---|---|---|---|

[4점]



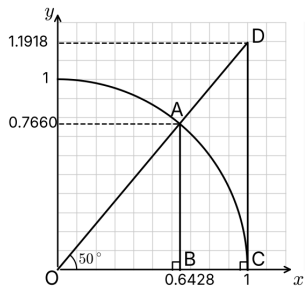

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

## 16 사분원과 삼각비

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 40^\circ+\tan 50^\circ-\cos 50^\circ$의 값은? (단, 점 O는 원의 중심)

[4점]




① 1.0686 ② 1.1918 ③ 1.315 ④ 1.4256 ⑤ 1.5128

## 17 삼각비의 대소

두 삼각비의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타낸 것 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[3점]

① $\sin 20° > \sin 55°$ ② $\cos 20° > \cos 55°$

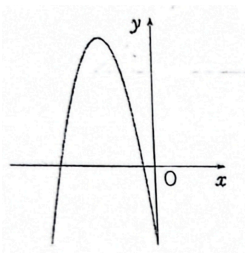
③ $\tan 55° < \tan 80°$ ④ $\cos 90° < \sin 90°$

⑤ $\tan 50° > 1$

## 18 그래프로 부호 판단

**[서술형 1]** 그림은 이차함수 $y = a(x-p)^2 - q$의 그래프이다. $a$, $p$, $q$의 부호를 각각 구하고, 그 이유를 설명하시오.

[7점]




## 19 축과 두 점으로 식 구하기

**[서술형 2]** 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프는 축이 $x = -1$이고, 두 점 $(2, -7)$, $(1, -2)$를 지난다. 다음 물음에 답하시오. (단, $a$, $b$, $c$는 상수)

(1) 위의 이차함수의 식 $y = ax^2 + bx + c$를 구하시오. [7점]

(2) 이 그래프가 $y$축과 만나는 점의 좌표를 구하시오. [1점]

[8점]

## 20 y=ax²+bx+c 그래프의 성질

**[서술형 3]** 〈보기〉는 이차함수 $y = -\frac{2}{3}x^2 + 4x - \frac{10}{3}$의 그래프에 대한 설명이다. 다음 물음에 답하시오.

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $\left(-3, \frac{8}{3}\right)$이다.
ㄴ. 그래프가 $x$축과 만나는 점의 $x$좌표는 $1$, $5$이다.
ㄷ. 위의 이차함수의 그래프는 모든 사분면을 다 지난다.
ㄹ. $x$의 값이 증가할 때, $y$값도 증가하는 범위는 $x < 3$이다.

(1) ㄱ~ㄹ 중 옳지 <u>않은</u> 것의 기호를 두 개 적으시오. [각 1점] (단, 옳지 않은 것을 <u>두 개</u> 선택한 경우에만 부분 점수 부여)

(2) 틀린 부분을 바르게 고쳐서 문장으로 완성하시오. [각 1점]

(3) '식'이나 '그래프'를 활용하여 틀린 이유를 설명하시오. [각 2점]

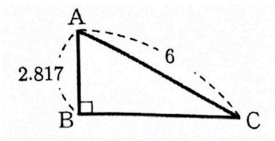
[8점]

## 21 삼각비의 표 이용

**[서술형 4]** 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2.817$, $\overline{AC} = 6$일 때, $\angle C$의 크기를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

| 각도 | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|
| $27°$ | 0.4540 | 0.8910 | 0.5095 |
| $28°$ | 0.4695 | 0.8829 | 0.5317 |
| $29°$ | 0.4848 | 0.8746 | 0.5543 |
| $30°$ | 0.5000 | 0.8660 | 0.5774 |

[6점]




## 22 내각의 비와 특수각

**[서술형 5]** 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1 : 2 : 3$이고, 세 내각 중 두 번째로 작은 각의 크기를 $A$라고 할 때, $\sin A \times \tan A \div \cos A$의 값을 구하시오.

[6점]